

Tumeurs du côlon et du rectum

Pr Thierry André¹, Pr Jaafar Bennouna², Pr Nicolas Magné³, Pr Yann Parc⁴, Pr Christophe Tournigand⁵

¹Oncologie médicale, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP, Paris

²Oncologie médicale, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes

³Radiothérapie, Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth, Saint Priest en Jarez

⁴Chirurgie digestive, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP, Paris

⁵Oncologie médicale, Hôpital Henri Mondor, AP-HP, Créteil

OBJECTIFS : N° 301. Tumeurs du côlon et du rectum

→ Diagnostiquer une tumeur du côlon et une tumeur du rectum.

1. Épidémiologie

1.1. Épidémiologie descriptive

1.2. Épidémiologie analytique

2. Anatomo-pathologie

2.1. Les tumeurs bénignes : les polypes colorectaux

2.2. Les tumeurs malignes

3. Histoire naturelle des cancers colorectaux

4. Le diagnostic du cancer colorectal

4.1. Les circonstances de découverte

4.2. L'examen clinique

4.3. Les examens complémentaires

4.4. Bilan d'extension et bilan pré-thérapeutique

5. Traitement

5.1. Traitement des cancers colorectaux localisés (non métastatiques)

5.2. Principes thérapeutiques des cancers colorectaux métastasés (stade IV)

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes coliques
B	Etiologies	Connaître la liste des principales lésions coliques augmentant le risque de survenue ultérieure d'un cancer
B	Examens complémentaires	Connaître le vocabulaire permettant de comprendre un compte-rendu d'Anatomie et Cytologie Pathologique (ACP) de tumeur colo-rectale
A	Définition	Connaître la définition des polypes et des polyposes
A	Suivi et/ou pronostic	Connaître la filiation adénome cancer
A	Diagnostic positif	Connaître les circonstances de découverte
B	Suivi et/ou pronostic	Connaître le rythme de surveillance en fonction du nombre et de la taille des adénomes
B	Épidémiologie	Epidémiologie descriptive : connaître l'incidence et la prévalence du cancer du rectum
A	Étiologies	Epidémiologie analytique : connaître les facteurs de risque
B	Prise en charge	Connaître l'indication d'un test génétique
B	Définition	Connaître la définition d'une polypose adénomateuse familiale (PAF)
A	Diagnostic positif	Connaître les différentes étapes de l'examen clinique
A	Examens complémentaires	Connaître les examens complémentaires de première intention
B	Examens complémentaires	Connaître les examens complémentaires endoscopiques et radiologiques
B	Examens complémentaires	Connaître la stratégie d'exploration en imagerie initiale du cancer du colon
B	Prise en charge	Connaître les grands principes de traitement des cancers localisés



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

1. Épidémiologie

B 1.1. Épidémiologie descriptive

- En 2023, le cancer colorectal (CCR) était le **3^e cancer de l'homme** diagnostiqué en France (après les cancers de la prostate et du poumon) et le **2^e chez la femme** (après le cancer du sein). Tous sexes confondus, il est au 4^e rang des cancers les plus fréquents.
 - Il y a eu 1,4 million de nouveaux cas de CCR dans le monde en 2019 (9,7 % du total des cancers incidents).
 - **47 582 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France en 2023** (26 212 chez l'homme, sex-ratio en faveur d'une légère prédominance masculine) : 11 % des cas incidents (nouveaux cas de cancers).
 - **Environ 35 % des CCR sont des tumeurs du rectum** (tumeur dont l'extrémité distale est située à une distance ≤ 15 cm de la marge anale mesurée par recto-sigmoïdoscopie rigide).
 - **Les cancers du côlon représentent 65 % des CCR (rapport 2/3 – 1/3 entre côlon gauche et côlon droit).**
-
- Il a été responsable de **16 941 décès en France en 2021**, **2^e cause de mortalité par cancer en France** (après le cancer du poumon) : 10 % de la mortalité par cancer.
 - Le taux d'incidence a diminué entre 1990 et 2023 de 0,3 % par an en moyenne chez l'homme, mais a augmenté de 0,2 % chez la femme.
 - Le taux de mortalité a diminué entre 1990 et 2018 de -1,6 % par an en moyenne chez l'homme et chez la femme.
 - En 2023, **l'âge médian** au moment du diagnostic de CCR était de **71 ans** chez l'homme et de **72 ans** chez la femme (10 % des cancers colorectaux sont identifiés avant 50 ans).
 - Le taux de survie relative à 5 ans varie en fonction de la classification TNM :
 - Stade I : 94 % ;
 - Stade II : 80 % (après chirurgie) ;
 - Stade III : 45 à 60 % après chirurgie seule (environ 75 % après chirurgie et chimiothérapie adjuvante) ;
 - Stade IV : 10 % ;
 - Tous stades confondus : 63 %.

A 1.2. Épidémiologie analytique

- Dans **85 % des cas**, le CCR est d'origine **sporadique**. Il existe des **formes familiales**, **10 % sans anomalie génétique** identifiée et **5 % seulement avec une anomalie génétique** déterminée (syndrome de Lynch, polypose adénomatuse familiale).

1.2.1. L'âge

Le principal facteur de risque d'avoir un cancer colorectal est l'âge supérieur à 50 ans (90 % des cancers colorectaux). À partir de 50 ans, le risque d'avoir un cancer colorectal entre 50 à 74 ans sans autre facteur de risque que l'âge est **de 3,5 %**.

1.2.2. Antécédent familial ou personnel d'adénome ou de CCR

- Tout individu avec un antécédent familial de CCR a un risque relatif augmenté de CCR, égal à :
 - 2,25 en cas d'antécédent familial au 1^{er} degré de CCR ;
 - 4,25 en cas d'antécédents familiaux multiples au 1^{er} degré ;
- Tout individu avec un antécédent familial de polype adénomateux recto-colique de diamètre > 10 mm ou à contingence villeuse (dans la fratrie ou chez les enfants) a un risque augmenté de CCR.
- Tout individu aux antécédents personnels de CCR ou de polype adénomateux recto-colique de diamètre > 10 mm ou à contingence villeuse a un risque augmenté de CCR.

B 1.2.3. Les syndromes héréditaires liés à une anomalie génétique

1.2.3.1. Le syndrome de Lynch

- Le syndrome de Lynch ou syndrome HNPCC (*Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer*) est responsable d'environ 3 à 4 % des CCR (forme la plus fréquente des cancers héréditaires). Il se traduit par la formation de polypes adénomateux dans la paroi du côlon ou du rectum, mais en nombre moindre par comparaison à la Polypose Adénomateuse Familiale (PAF). Les polypes sont parfois plans et difficiles à voir en coloscopie.
- Pour les personnes avec un syndrome de Lynch, le risque de développer un CCR au cours de la vie est de l'ordre de 70 % chez l'homme et d'environ 50 % chez la femme. Dans la majorité des cas, le cancer se développe au niveau du côlon droit.
- L'anomalie est exprimée sur les gènes des protéines de réparation des mésappariements (*MMR*, *MisMatch Repair*) survenant lors de la réplication de l'ADN. Sa transmission est autosomique dominante par mutation constitutionnelle d'un des gènes du système MMR (principalement MLH1 et MSH2, plus rarement MSH6 ou PMS2).
- En cas de déficience du système MMR, des mutations somatiques s'accumulent favorisant le développement d'un clone cellulaire tumoral. Ces erreurs ont été identifiées au niveau des microsatellites (qui sont des séquences d'ADN formées par une répétition continue de motifs composés de 1 à 4 nucléotides). Les tumeurs portant ce phénotype sont dites MSI (*Microsatellite Instability*) ou *deficient Mismatch Repair* (dMMR).
- L'analyse d'une déficience du système *Mismatch Repair* (MMR) permet de sélectionner les patients auxquels est proposée une analyse génétique constitutionnelle. Deux méthodes sont disponibles pour déterminer le statut MMR d'un cancer colorectal :
 - technique de biologie moléculaire (PCR) après extraction d'ADN à partir de matériel tumoral ;
 - immuno-histochimie, avec des anticorps spécifiques (MLH1, MSH2, PMS2 et MSH6) qui peut montrer une perte d'expression protéique au niveau des cellules tumorales. L'absence d'expression de l'une de ces protéines au niveau tumoral est fortement suggestive d'un statut Deficient Mismatch Repair (dMMR) ;
 - la confirmation de la mutation germinale (qui est propre à chaque famille) repose sur l'identification - longue et délicate - de la mutation (séquençage des gènes MMR). Cette altération sera recherchée par une prise de sang. Si elle est retrouvée, elle permettra de faire beaucoup plus facilement le diagnostic de syndrome de Lynch chez les apparentés, en allant directement rechercher la mutation qui aura été identifiée.
- La surveillance d'un sujet avec syndrome de Lynch impose un suivi régulier et spécifique :
 - coloscopie complète tous les 2 ans dès l'âge de 20 ans avec chromoendoscopie par indigo-carmin (pour détecter les adénomes plans) ;
 - pour les femmes atteintes du syndrome de Lynch, surveillance de l'endomètre dès l'âge de 30 ans avec échographie endo-vaginale tous les 2 ans. De plus, il est préconisé que le gynécologue réalise un prélèvement endométrial, pour analyse histologique. En cas de dysplasie avérée, l'hystérectomie doit être réalisée.

- Le syndrome de Lynch prédispose également à d'autres cancers :
 - spectre majeur : cancer colorectal et cancer de l'endomètre ;
 - spectre mineur : voies urinaires, intestin grêle mais également ovaire, estomac, voies biliaires, pancréas, tumeurs cérébrales, adénomes sébacés et kératoacanthomes.

1.2.3.2. La polypose adénomateuse familiale (PAF)

- La polypose adénomateuse familiale (PAF) est une maladie héréditaire autosomique dominante liée à une mutation du gène APC (5q21-q22) dont la pénétrance est quasi complète (la présence de la mutation entraîne quasi constamment l'apparition du phénotype).
- Le risque de transmission à la descendance est de 50 % pour chaque enfant. La mutation génétique est variable d'une famille à l'autre. La prévalence de la maladie est d'environ 1/10 000. La PAF est rare (1 % des cancers colorectaux).
- La PAF est caractérisée par le développement de centaines ou de milliers d'adénomes colorectaux dès l'adolescence, le plus souvent supérieurs à 100 lors de la première coloscopie. Individuellement, ces polypes ne sont pas plus susceptibles de devenir cancéreux que les polypes observés chez une personne non atteinte de PAF. Cependant, en raison de leur nombre élevé, le risque que l'un d'entre eux devienne cancéreux s'accroît avec une dégénérescence systématique à partir de 40 ans.
- Les tumeurs associées à la PAF sont :
 - adénomes duodénaux et ampullaires à risque de dégénérescence (indication selon leur taille et leur extension d'une résection endoscopique ou éventuellement d'une duodéno-pancréatectomie céphalique) et polypes gastriques bénins ;
 - tumeurs desmoïdes dont la localisation est le plus souvent mésentérique. Elles sont bénignes mais leur développement peut être à l'origine de complications loco-régionales ;
 - autres tumeurs non digestives : osseuses, du SNC, et de la thyroïde ;
 - autres : hypertrophie de l'épithélium de la rétine, anomalies dentaires, kystes sébacés.
- La surveillance des patients avec une PAF est définie :
 - coloscopie avec chromoendoscopie par indigo-carmin et biopsies une fois par an à partir de la puberté (12 ans) ;
 - chirurgie prophylactique (coloproctectomie totale avec anastomose colo-anale et réservoir) dès que le nombre trop important de polypes empêche une surveillance efficace (vers 20 ans le plus souvent). En l'absence de chirurgie prophylactique, le risque de développer un cancer avant l'âge de 40 ans est de 100 % ;
 - surveillance endoscopique avec chromoendoscopie annuelle du réservoir (après anastomose iléo-anale tous les 2 ans et 1 fois par an en cas d'anastomose iléo-rectale) ;
 - pour les autres tumeurs : fibroscopie cœso-gastroduodénale annuelle ou tous les 2-3 ans.

1.2.3.3. Les autres polyposes

- Il existe une autre polypose familiale (moins de 5 % des polyposes), le syndrome MAP (*MYH associated polyposis*). La transmission est autosomique récessive avec une pénétrance variable, en général de type « PAF atténuée ». Compte tenu du mode de transmission, le risque de développer la maladie est de 25 % pour la fratrie et quasi nul pour la descendance (le risque de transmission aux enfants est lié au risque que le conjoint soit porteur d'une mutation mono-allélique, moins de 1 % de la population). Le nombre de polypes est plus modéré, en général entre 10 et 100 polypes.
- Les autres polyposes sont encore plus rares que la PAF, également à transmission dominante avec risque moins important de cancer colorectal :
 - le syndrome de Peutz-Jeghers (mutations du gène LKB1/STK11, polypes hamartomateux de l'intestin grêle et du côlon, lentiginose péri-orificielle) ;
 - la maladie de Cowden (mutations du gène PTEN, hamartomes de la peau, de la thyroïde, du côlon, de l'endomètre) ;

- la polypose juvénile (mutations des gènes SMAD4 ou BMPRA1) ; les hamartomes colorectaux sont très fréquents. Le risque cumulé de cancer colorectal est de l'ordre de 20 à 40 % ;
- la polypose hyperplasique ou mixte (gènes non identifiés) ; le risque de cancer colorectal tient aux contingents adénomateux des polypes hyperplasiques ou aux adénomes associés.

1.2.4. Les antécédents personnels de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI)

1.2.4.1. La maladie de Crohn

- L'augmentation du risque de cancer colorectal apparaît après 10 ans d'évolution, souvent en cas d'atteinte colique au-delà du sigmoïde. Le risque est d'autant plus élevé que la maladie de Crohn a été diagnostiquée précocement.

1.2.4.2. La rectocolite hémorragique

- De façon similaire, le risque de dégénérescence néoplasique survient après 10 ans d'évolution et il est d'autant plus élevé que la maladie a commencé jeune.

1.2.5. Les facteurs de risque environnementaux

- La consommation d'alcool, le tabagisme, le surpoids, l'obésité, le diabète, la sédentarité, la consommation de viande et de charcuterie sont décrits comme des facteurs de risque.

1.2.6. Autre facteur de risque : l'acromégalie

A

Trois niveaux de risque ont été définis pour le CCR :

- **risque modéré** : risque de la population générale de plus de 50 ans (80% de la population) ;
- **risque élevé** soit 2 à 4 fois plus de risque que la population moyenne de développer un cancer colorectal. On retrouve dans cette catégorie (10 à 15 % de la population) :
 - les patients présentant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (Crohn ou RCH) ;
 - un antécédent personnel d'adénome de diamètre > 10 mm ou ayant un contingent vilieux ou d'exérèse de deux adénomes quels que soient leur taille ou leur caractère vilieux ;
 - un antécédent personnel de cancer colorectal, un antécédent familial au 1^{er} degré d'adénome de diamètre > 10 mm ou de cancer colo-rectal identifié chez le parent (père, mère, frères et sœurs, enfants) avant l'âge de 60 ans ;
 - deux ou plusieurs antécédents familiaux au 1^{er} degré de cancer colorectal quel que soit l'âge de survenue chez les parents (père, mère, frères et sœurs, enfants) (recommandations HAS 2013).
 - l'acromégalie.
- **risque très élevé** : individus aux antécédents familiaux de PAF ou de syndrome HNPCC et autres polyposes (5 % de la population).

Modalité organisationnelle du dépistage en France :

- **risque modéré** : dépistage organisé par recherche de saignement occulte dans les selles (test : immunologique) ;
- **risque élevé** : coloscopie (tous les 5 ans si première normale) ;
- **risque très élevé** : programme de dépistage et de surveillance à déterminer après une consultation d'oncogénétique.

A 2. Anato-pathologie

2.1. Les tumeurs bénignes : les polypes colorectaux

- Les polypes se développent dans la lumière intestinale. Certains d'entre eux correspondent à un stade pré-cancéreux.
- Le polype peut être **pédiculé**, **sessile** ou **plan** (dans ce cas peu ou pas perceptible en endoscopie standard), de nature bénigne ou maligne.

2.1.1. Différents types de polypes

- Il existe différents types de polypes :
 - des polypes qui **ne dégénèrent jamais en CCR** : il s'agit des polypes hyperplasiques, hamartomateux et inflammatoires. Les polypes hyperplasiques sont très fréquents (20 à 30 % des personnes de plus de 50 ans) ;
 - des polypes **avec un risque de dégénérescence** en CCR :
 - ce sont les polypes adénomateux, appelés aussi adénomes. Ils se développent à partir des glandes situées dans la muqueuse du côlon et du rectum (les glandes de Lieberkühn). Ils représentent environ 70 % des polypes et sont à l'origine de plus de 80 % des cancers colorectaux.
 - les adénomes ont une incidence qui augmente avec l'âge (au moins un polype chez 30 % des sujets de 65 ans). Le sex-ratio H/F est de 2. Un adénome **bénin** est par définition en dysplasie de bas grade. Un adénome en dysplasie de haut grade est le stade qui précède le statut de carcinome in situ. Le risque de cancérisation d'un adénome est globalement de 2,5 à 10 % suivant la taille.
 - il existe trois sous-types histologiques (classification OMS) : l'adénome tubuleux, l'adénome tubulo-villeux, et l'adénome villosus. L'adénome villosus (5 % des polypes adénomateux) a le risque le plus élevé de transformation cancéreuse (40 %), en particulier s'il est volumineux. L'adénome tubulo-villeux (20 % des polypes adénomateux) présente à la fois des caractéristiques de l'adénome villosus et de l'adénome tubuleux avec un risque intermédiaire de transformation cancéreuse entre l'adénome tubuleux et l'adénome villosus.
 - l'adénome plan a été identifié récemment et correspond à une autre façon de caractériser un adénome. Il s'agit d'une lésion très localisée (< 1 cm de diamètre). Contrairement aux autres adénomes, l'adénome plan ne se développe pas en relief sous forme de polype, mais plutôt à plat (< 1,3 mm d'épaisseur). Les adénomes plans présentent un risque plus important que les autres adénomes de se transformer en cancer.

Le risque de transformation cancéreuse d'un adénome dépend de plusieurs facteurs :

- la proportion du contingent villosus ;
- la taille supérieure à 1 cm ;
- le type de dysplasie (haut grade vs bas grade) ;
- le nombre : plus le nombre est élevé, plus la probabilité de transformation cancéreuse de l'un d'entre eux augmente ;
- polype à base d'implantation sessile ou plat.

Important de retenir :

- dans un adénome les cellules dysplasiques ou tumorales ne franchissent pas la membrane basale ;
- la dysplasie est une néoplasie intra-épithéliale.

2.1.2. Prise en charge et surveillance des polypes colorectaux

- Tout polype doit être retiré lors de la coloscopie par ablation à l'anse diathermique ou destruction à la pince (polypes très petits). Les risques sont l'hémorragie et la perforation. Les polypes pédiculés sont retirés par polypectomie endoscopique. Les polypes sessiles ou plans peuvent être retirés par mucosectomie (injection de sérum salé entre la musculature et le polype).
- Si l'exérèse d'un polype n'est pas possible par voie endoscopique, l'exérèse chirurgicale (colectomie segmentaire) est nécessaire.

L'étude anatomo-pathologique systématique de la pièce de polypectomie est indispensable.

- Seuls les polypes adénomateux justifient une surveillance coloscopique :
 - coloscopie à 3 ans si adénome de taille $\geq$ à 1 cm ou plus de 3 polypes adénomateux, et ou si dysplasie de haut grade ;
 - en cas de coloscopie normale ou dans les autres cas sus-cités, contrôle à prévoir à 5 ans ;
 - en cas de mauvaise préparation, de resection non mono-bloc, ou d'examen incomplet un contrôle rapproché (0 - 3 mois) doit être programmé.

A 2.2. Les tumeurs malignes

- La très grande majorité des cancers colorectaux sont des adénocarcinomes :
 - adénocarcinome lieberkühnien dans 80 % des cas ;
 - adénocarcinome mucineux ou colloïde muqueux.
- Le cancer se développe presque toujours à partir d'un adénome.
- Les autres variétés histologiques sont très rares (lymphome, tumeur stromale, tumeur neuro-endocrine, etc.) et ne seront pas traitées dans ce chapitre.

3. Histoire naturelle des cancers colorectaux

- Les différentes étapes de l'histoire naturelle du cancer colorectal peuvent être résumées schématiquement :
 - **phase d'initiation** : dans 80 % des cas, le cancer colorectal se développe à partir d'un **polype adénomateux** colorectal. Les lésions, d'abord de dysplasie de bas grade, évoluent vers une dysplasie de haut grade pour atteindre en 10 à 15 ans le stade de **carcinome in situ** (sans franchissement de la lame basale).
 - **phase de progression locale** : le franchissement de la membrane basale et de la musculature muqueuse avec envahissement de la sous-muqueuse colorectale correspond au stade de cancer invasif T1. La progression en profondeur concerne ensuite la musculature puis la séreuse (mésorectum pour le rectum) pour atteindre les organes de voisinage.
 - **l'invasion lymphatique** débute par les premiers relais ganglionnaires au niveau paracolique. À un stade avancé, la progression ganglionnaire peut dans certains cas atteindre le ganglion sus-claviculaire gauche (ganglion de Troisier).
 - **les métastases sont décrites principalement au niveau hépatique**. Les autres organes concernés sont le péritoine (et les ovaires chez la femme), les poumons, et plus rarement l'os et le cerveau. Pour le rectum, les veines rectales supérieures se drainent dans le système porte, alors que les veines rectales moyennes et inférieures se drainent dans le système cave : il y a donc possibilité pour les cancers du rectum d'une évolution métastatique pulmonaire sans atteinte hépatique.

La classification TNM des cancers colorectaux ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

CLASSIFICATION TNM 8 ^E ÉDITION/AJCC-UICC 2017		STADE TNM
Tis	Carcinome <i>in situ</i> : envahissement de la muqueuse (adénocarcinome intra-muqueux envahissant le chorion ou la musculaire muqueuse)	Stade 0 pTisNoMo
T1	Envahissement de la sous-muqueuse sans la dépasser	
T2	Envahissement de la musculaire sans la dépasser	
T3	Envahissement de la sous-séreuse ± tissu péri-colique	Stade I T1-T2NoMo
T4a	Envahissement de la séreuse et donc du péritoine viscéral	
T4b	Envahissement des organes de voisinage	Stade II T3T4NoMo
N1	1 à 3 ganglions régionaux métastatiques	
N1a	1 ganglion métastatique	Stade III Tous T N+ Mo
N1b	2-3 ganglions métastatiques	
N1c	Dépôts tumoraux « satellites c'est-à-dire nodules tumoraux dans la sous-séreuse (ou tissu péri-colique ou rectale) et en l'absence de ganglion métastatique	
N2	4 ou plus ganglions régionaux métastatiques	
N2a	4 à 6 ganglions métastatiques	
N2b	Plus de 7 ganglions métastatiques	Stade IV Métastatique Tous T tous N M+
M1	Métastases à distance	
M1a	Atteinte d'un seul organe	
M1b	Atteinte péritonéale ou de plusieurs organes	

A 4. Le diagnostic du cancer colorectal

4.1. Les circonstances de découverte

4.1.1. Découverte fortuite

- Le patient est asymptomatique. Le cancer colorectal est diagnostiqué lors d'un **dépistage** individuel par coloscopie (patient à risque élevé ou très élevé) ou dans le cadre du dépistage de masse en population générale (population à risque modéré).
- En France, le dépistage de masse organisé utilise un **test immunologique de recherche de sang dans les selles** :
 - le test immunologique repose sur la détection d'hémoglobine humaine dans les selles grâce à l'utilisation d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux, spécifiques de la partie globine de l'hémoglobine humaine ;
 - il est proposé **tous les deux ans entre 50 et 74 ans**, suivi d'une coloscopie en cas de positivité ;
 - la **structure de gestion de ce dépistage** encourage par courrier les sujets éligibles à consulter leur médecin généraliste. Le patient peut également être directement sensibilisé par le médecin généraliste au test de dépistage (sans courrier) ;
 - ce dépistage nécessite un **prélèvement de selle** à domicile sur une plaquette (kit de dépistage) qui est adressée par courrier à un laboratoire centralisé spécialisé ;

- l'objectif du dépistage, si la participation de la population atteint 50 %, est de diminuer la mortalité par CCR de 20 % ;
- environ 4 à 5 % des tests sont positifs et conduisent à faire pratiquer une coloscopie ;
- en cas de test positif, un adénome de taille supérieure à 1 cm ou un cancer (dans la plupart des cas de stade précoce) est diagnostiqué par la coloscopie environ quatre fois sur dix.

4.1.2. Une anomalie biologique

- Anémie ferriprive par saignement digestif occulte (colon droit surtout).

4.1.3. Des signes fonctionnels digestifs à l'interrogatoire

- Douleurs abdominales.
- Troubles du transit d'apparition récente ou modifications d'une symptomatologie ancienne avec alternance diarrhée/constipation.
- Rectorragies (côlon gauche) ou méléna (côlon droit).
- Syndrome rectal (cancer du rectum) avec épreintes et ténésmes.
- L'interrogatoire recherche aussi la date du dernier dépistage et les facteurs de risque : antécédent personnel ou familial de polypes, de cancer colorectal, antécédent personnel de MICI.

4.1.4. Des complications digestives

- Occlusion, perforation, péritonite.
- L'occlusion est plus fréquente au niveau des tumeurs du côlon gauche (petit diamètre, selles solides et développement d'une masse tumorale sténosante en virole).

4.2. L'examen clinique

4.2.1. Examen général

- Asthénie, anorexie, amaigrissement, parfois fièvre.
- Asthénie, pâleur cutanéomuqueuse, et tachycardie peuvent s'intégrer dans le cadre d'un syndrome anémique.

4.2.2. Examen abdominal

- Recherche d'une masse palpable d'origine colique profonde, plus fréquente au niveau du côlon droit (plus grand diamètre permettant le développement d'une masse ulcéro-bourgeonnante et selles liquides).
- Recherche d'une hépatomégalie (métastases).
- Recherche de signes de carcinose péritonéale (ascite, nodules péritonéaux).

4.2.3. Les touchers pelviens sont obligatoires

- Le toucher rectal est réalisé sur un rectum vide, en décubitus dorsal, cuisses fléchies ou en décubitus latéral gauche ou en position genu-pectorale.
- Le toucher rectal (TR) évalue :
 - la distance de la tumeur par rapport à la marge anale et à la sangle pubo-rectale, la taille de la tumeur mesurée en cm ; si possible on mesure les 2 plus grands diamètres ;
 - l'aspect macroscopique polypoïde sessile, parfois pédiculé, ulcéré, ulcéro-bourgeonnant, ou purement infiltrant ;
 - la mobilité de la tumeur par rapport aux plans pariétaux profonds, une fixation pariétale (paroi pelvienne ou organes pelviens antérieurs) évoquant un risque de résection R2, l'extension circonférentielle (les tumeurs circonférentielles ont un pronostic plus défavorable) ;
 - le TR peut également détecter l'existence de nodules indurés secondaires dans le méso-rectum.

4.2.4. Examen ganglionnaire

- Adénopathie sus-claviculaire gauche (Troisier).

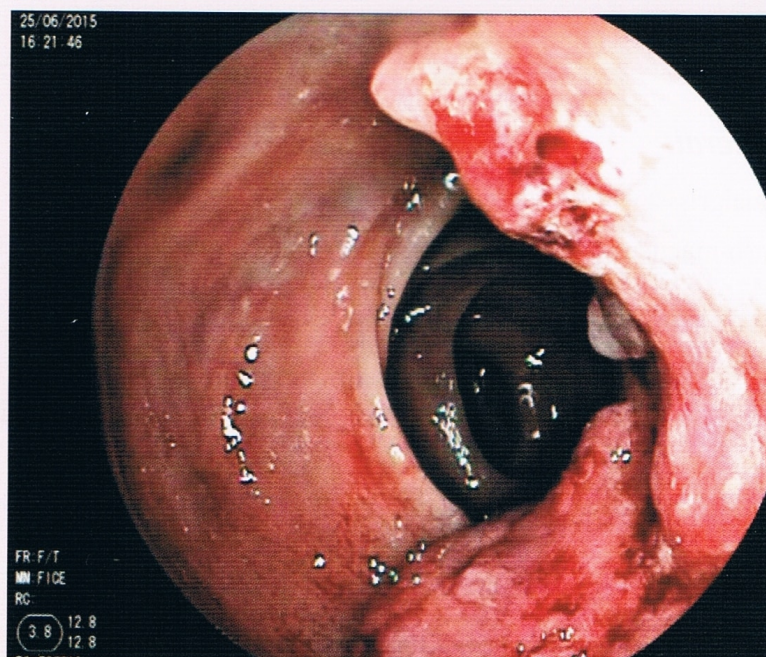
4.2.5. Autres points d'appel clinique

- Poumon, os (plus rares).

4.3. Les examens complémentaires

- Diagnostic positif :
 - Coloscopie totale (Figure 1) avec biopsies multiples de la masse suspecte et résection des polypes visualisés pour analyse histologique (bilan d'hémostase au préalable, arrêt des anticoagulants/antiagrégants).
 - Le patient est informé des modalités pratiques de la coloscopie et de ses risques. La préparation colique préalable associe régime sans résidu et laxatifs osmotiques per os (PEG).
 - Le diagnostic de certitude est histologique : adénocarcinome lieberkühnien dans la majorité des cas.
 - Le colo-scanner (scanner hélicoïdal avec remplissage par du CO₂ du côlon après insufflation au niveau du rectum et reconstruction 3D des images) est proposé en cas de tumeur obstructive ne laissant pas passer le coloscope. Il permet la recherche de lésions synchrones du rectum et du côlon (polype ou cancer synchrone), mais la biopsie n'est pas possible.

Figure 1. Lésion ulcéro-bourgeonnante et sténosante du côlon droit, en lobe d'oreille, spontanément hémorragique, très fortement suspecte de cancer ; biopsies
(Image fournie par le Pr E. Coron, Service d'hépatogastro-entérologie – CHU Nantes)



4.4. Bilan d'extension et bilan pré-thérapeutique

4.4.1. Dans tous les cas

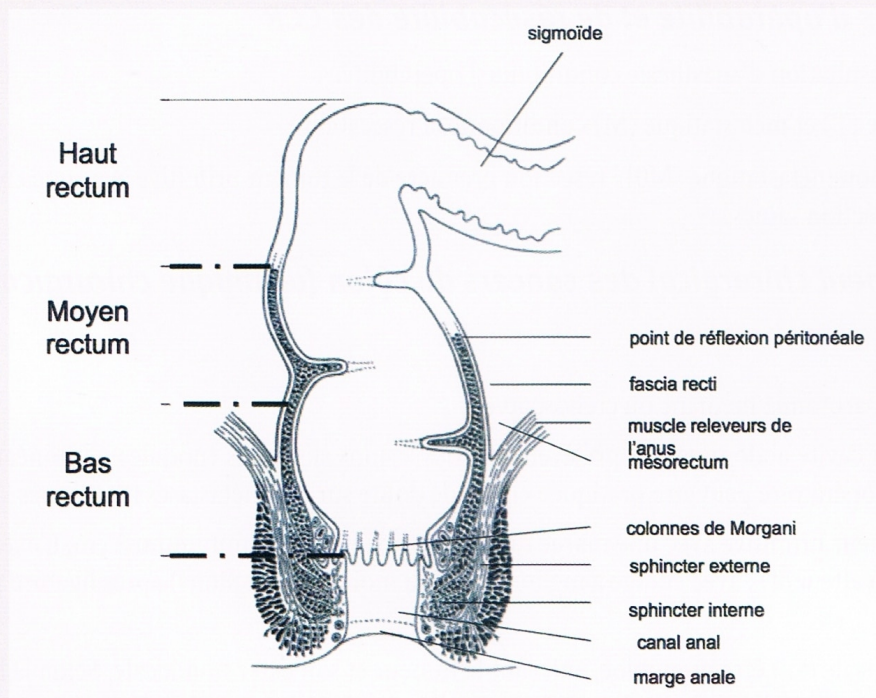
- Réalisation d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien, sans et avec injection de produit de contraste iodé, à la recherche de métastases (sites principaux : foie, poumon et péritoine).
- Les autres examens sont déterminés par les signes d'appel clinique : le TEP-TDM n'est indiqué qu'en cas de suspicion d'évolution métastatique (ex : élévation de l'ACE) avec un scanner thoraco-abdomino-pelvien normal.

- Bilan biologique : dosage de l'**antigène carcino-embryonnaire (ACE)** en pré-opératoire, recommandé mais **non obligatoire**, avec une **valeur pronostique** et un intérêt pour le suivi.
- Bilan hépatique complet, NFS-plaquettes, ionogramme sanguin, urée et créatinine sanguines.
- Bilan nutritionnel pré-thérapeutique, bilan gériatrique le cas échéant.

B 4.4.2. Bilan d'extension spécifique au cancer rectal

Le siège de la tumeur est défini à partir de son extrémité inférieure (bas rectum : 0 à 5 cm de la marge anale ou à 2 cm ou moins du bord supérieur du sphincter ; moyen rectum : > 5 à 10 cm de la marge anale ou de > 2 à 7 cm du bord supérieur du sphincter ; haut rectum > 10 à 15 cm de la marge anale ou à plus de 7 cm du bord supérieur du sphincter (**Figure 2**).

Figure 2. Anatomie du rectum



• **IRM pelvienne**, systématique pour les grosses tumeurs :

- elle est réalisée en séquence T2 et T1 en **saturation de graisse**, avec et sans injection de gadolinium ;
- c'est un examen indispensable pour les tumeurs circonférentielles, sténosantes, suspectes d'être T3 ou T4 ;
- elle évalue les caractéristiques de la tumeur rectale (siège, dimensions, localisation exacte par rapport au sphincter anal) ;
- et permet le bilan d'extension loco-régionale :
 - extension de la tumeur dans la paroi rectale et le mésorectum, envahissement des organes de voisinage ;
 - évaluation de la **marge latérale** : distance la plus courte entre tumeur et fascia recti (limite externe du mésorectum) ;
 - évaluation de la **marge distale** : distance entre le pôle inférieur de la masse rectale et la ligne ilio-pectinée ;
 - visualisation d'éventuelles adénopathies de voisinage (mais faible spécificité et nombreux faux positifs).

- **L'écho-endoscopie rectale** est surtout utile pour les petites tumeurs T1 et T2 et permet un bilan d'extension précis :
 - en particulier pour les tumeurs limitées à la paroi rectale (T1 et T2). Elle utilise une classification usTN dérivée du TNM ;
 - elle évalue le degré d'envahissement de la paroi rectale (usT) et le statut ganglionnaire.

B 5. Traitement

5.1. Traitement des cancers colorectaux localisés (non métastatiques)

5.1.1. Traitement endoscopique des petites lésions (in situ et T1)

- La résection endoscopique peut être suffisante si les limites de résection sont saines.

5.1.2. Critères d'opérabilité et de résécabilité des CCR

- Le bilan de la consultation d'anesthésie conditionne l'opérabilité.
- L'extension locale (T) et métastatique (M) conditionne la résécabilité :
 - absence de lésion métastatique (M0) : résection première de la tumeur primitive avec une chirurgie de type R0 (limites de résection saines).

5.1.3. Traitement chirurgical des cancers du côlon (technique chirurgicale)

5.1.3.1. Principe

- Voie d'abord : laparotomie médiane ou cœlioscopie.
- Exploration de la cavité abdominale et prélèvements des lésions suspectes (nodules péritonéaux, ascite...). Une échographie per-opératoire peut être pratiquée en cas de doute sur des métastases hépatiques.
- Exérèse de la tumeur primitive avec une marge distale et proximale d'au minimum 5 cm. L'exérèse est monobloc (avec méso-côlon attenant) ; avec curage ganglionnaire (au moins 12 ganglions) après ligature première des vaisseaux.
- L'exérèse chirurgicale doit être monobloc, enlevant la tumeur et son extension locale. Selon la localisation tumorale : colectomie segmentaire (hémi-colectomie droite, hémi-colectomie gauche) avec curage ganglionnaire.
 - Les types de résection sont :
 - décision d'expert.

5.1.3.2. Traitement chirurgical des CCR compliqués

- **En cas d'occlusion** : l'intervention est une colostomie première, faite le plus près possible en amont de la tumeur, suivie après 8-15 jours d'une résection avec anastomose emmenant la colostomie.
- **En cas de perforation ou de péritonite** : l'intervention est une colectomie carcinologique sans rétablir la continuité digestive avec double stomie (une d'amont et une d'aval avec rétablissement de la continuité digestive dans un deuxième temps).

5.1.3.3. Traitement chirurgical des cancers du rectum

- Exérèse du rectum et du méso-rectum jusqu'à 5 cm sous le pôle inférieur de la lésion, curage ganglionnaire para-rectal. Confection d'une stomie provisoire pour diminuer le risque de fistule.
- En cas de cancer du moyen rectum : l'adjonction d'un réservoir colique en J de 5 à 6 cm de longueur est recommandée lorsque la résection ne préserve pas au moins 3 cm de moignon rectal au-dessus du plan des releveurs.

- En cas de cancer du bas rectum : si marge distale inférieure à 1 cm (en particulier, si la tumeur envahit le muscle strié, sphincter ou releveur) ou en cas de raison particulière (incontinence pré-opératoire ancienne) : amputation abdomino-périnéale.

5.1.4. La chimiothérapie adjuvante

- **Objectif de la chimiothérapie adjuvante** (post-opératoire) : diminuer les risques d'évolution métastatique.
- **Indication : cancers du côlon stade III (c'est-à-dire N+).**
 - En effet, pour les stades III, le risque d'évolution métastatique est de 40 à 50 %. Le bénéfice absolu en survie globale d'une chimiothérapie adjuvante est de l'ordre de 15 à 20 %. La chimiothérapie de référence associe une fluoropyrimidine (5-fluoro-uracile ou capécitabine) à l'oxaliplatine. Le 5-fluoro-uracile (5FU) est administré par voie intra-veineuse en combinaison à l'acide folinique (protocole FOLFOX) ou la capécitabine (qui est une prodrogue du 5FU) est administrée par voie orale avec l'oxaliplatine (protocole FOLFOX ou CAPOX). L'intérêt de l'oxaliplatine n'est pas démontré chez les patients de plus de 70 ans. La durée du traitement adjuvant est à discuter en RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) et est de 3 à 6 mois, suivant le protocole de chimiothérapie et la classification TNM.
 - Il n'y a pas d'indication d'une chimiothérapie adjuvante pour les stades I.
 - Pour les stades II, le risque de récurrence (essentiellement métastatique) est de 20 %, c'est-à-dire que 80 % des patients sont guéris par la chirurgie seule. Le bénéfice absolu en survie globale d'une chimiothérapie adjuvante est modéré (2 à 5 % en valeur absolue). L'indication d'une chimiothérapie (par fluoropyrimidine seule dans la plupart des cas) est une décision d'expert discutée en RCP. Elle peut être réservée aux patients avec des facteurs de risque de rechute (T4, tumeur perforée, moins de 12 ganglions analysés).
- Pour les cancers du rectum, La chimiothérapie adjuvante (protocole Folfox ou Capox) est indiquée lorsque l'examen histologique de la pièce chirurgicale retrouve un envahissement ganglionnaire péri-tumoral (stades III post-opératoires, pré-traités ou non par radiothérapie ou chimio-radiothérapie pré-opératoire).

5.1.5. Radiothérapie et association chimio-radiothérapie du cancer du rectum

- Dans les cancers du rectum, et en particulier pour les tumeurs localement avancées, il est proposé des schémas pré-opératoires pouvant combiner chimiothérapie puis association radio-chimiothérapie. La radiothérapie est délivrée à la dose de 45 à 50 Gy sur 5 semaines et associée à la capécitabine per os. La chimio-radiothérapie pré-opératoire augmente la réponse tumorale et diminue le taux de récurrence locale à 5 ans. Cette chimio-radiothérapie pré-opératoire peut parfois être précédée de 3 mois de chimiothérapie par Folfirin (5FU + Irinotécan + Oxaliplatine). Un autre schéma propose la même chimio-radiothérapie pré-opératoire suivie d'une chimiothérapie par Folfox sur 3 mois avant la chirurgie.

La recherche d'un déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) avant l'administration d'une chimiothérapie (phénotypage) à base d'une fluoropyrimidine est obligatoire en France. Les fluoropyrimidines sont métabolisées à plus de 80 % par la DPD. Une faible activité de la DPD entraîne une diminution du catabolisme du 5-FU avec pour corollaire une augmentation de ses métabolites actifs et un risque de toxicité sévère au 5-FU qui peut être létale.

5.1.6. Surveillance après un traitement à visée curative d'un cancer colorectal

- Les récurrences du cancer du côlon ou du rectum sont principalement métastatiques et surviennent dans environ 80 % des cas durant les 3 premières années qui suivent le traitement curatif. Environ 25 % des récurrences sont accessibles à un traitement à visée curative.
- Une surveillance clinique, radiologique et endoscopique sera proposée chez les patients capables de supporter une ré-intervention ou une chimiothérapie.
- Les données disponibles reposent sur un nombre limité et hétérogène d'études randomisées avec des résultats discordants en dehors de la surveillance coloscopique qui est consensuelle. La tendance des résultats rapportés est plutôt en faveur d'une surveillance par :

- consultation avec examen clinique tous les 3 mois pendant 3 ans puis tous les 6 mois les 2 années suivantes ;
- dosage de l'ACE (non consensuel) ;
- **Échographie abdomino-pelvienne ou scanner abdomino-pelvien (ou en alternance)** tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans puis tous les 6 mois pendant 2 ans ;
- **Scanner thoracique** annuel pendant 5 ans ;
- **Coloscopie :**
 - si la coloscopie initiale était incomplète, ou de mauvaise qualité, ou non réalisée en pré-opératoire : à répéter dans les 6 mois post-opératoires ;
 - si la coloscopie initiale était complète : contrôle à 2 ou 3 ans puis tous les 5 ans, si normale. Le rythme dépend de la présence ou non d'adénomes ;
 - arrêt de la surveillance endoscopique après 75 ou 80 ans (pas de consensus sur l'âge) si la coloscopie est normale.
- La TEP – FDG n'a pas de place dans la surveillance du CCR, sauf en cas d'augmentation de l'ACE avec scanner thoraco- abdomino-pelvien normal ou en cas de doute sur la nature métastatique d'une lésion.

Le traitement des cancers colorectaux métastasés ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

5.2. Principes thérapeutiques des CCR métastasés (stade IV)

- Les métastases sont observées soit au diagnostic, soit dans l'évolution dans 40 à 60 % des CCR :
 - métastases synchrones : elles sont diagnostiquées en même temps que la tumeur primitive ;
 - métastases métachrones : elles sont diagnostiquées à distance de la résection de la tumeur primitive.
- Malgré les progrès des chimiothérapies et des thérapies ciblées, seule la résection chirurgicale des métastases peut parfois guérir les patients. Elle doit toujours être discutée en RCP en présence d'un oncologue médical, d'un gastro-entérologue, d'un chirurgien, d'un anatomo-pathologiste et d'un radiologue.

5.2.1. Traitement à visée curative des métastases

- L'exérèse chirurgicale des métastases hépatiques et/ou pulmonaires et/ou ovariennes n'est indiquée que si une exérèse macroscopiquement complète (R0) est possible.
- En cas d'exérèse chirurgicale complète des métastases, la survie globale à 5 ans est d'environ 30 %.
- La destruction complémentaire de certaines des métastases par radiofréquence percutanée ou per-opératoire peut être discutée dans certains cas.
- Une embolisation portale pré-opératoire est parfois nécessaire pour provoquer une hypertrophie du foie que le chirurgien compte conserver.
- Un minimum de 30 % de foie restant est nécessaire à une fonction hépatique post-opératoire satisfaisante.
- Une chimiothérapie avant ou après l'exérèse des métastases (par fluoropyrimidines et oxaliplatine ; FOLFOX ou CAPOX) est recommandée.
- Certaines métastases initialement non résécables peuvent devenir résécables après chimiothérapie, éventuellement associée à des thérapies ciblées.
- En cas de carcinose péritonéale isolée, une chirurgie d'exérèse de cette carcinose, associée à une chimiothérapie péri-opératoire (3 mois de chimiothérapie avant la chirurgie et 3 mois après), quand elle est possible, doit être effectuée.

5.2.2. Traitement

5.2.2.1. Conduite à tenir vis-à-vis de la tumeur primitive

- La chirurgie de la tumeur primitive est indiquée en cas de symptomatologie fonctionnelle (syndrome rectal pour un cancer rectal, syndrome obstructif ou tumeur hémorragique pour un cancer colique ou rectal).
- Si la tumeur primitive est asymptomatique, il n'y a pas d'indication à la résection de la tumeur primitive, sauf si les métastases sont résécables et qu'il y a un projet de chirurgie des métastases (mais on se situe alors ici dans une stratégie à but curatif).

5.2.2.2. Chimiothérapie et thérapie ciblées

- **La chimiothérapie :**
 - le médicament de référence est le 5FU. Son équivalent oral est la capécitabine (prodrogue du 5FU). L'acide folinique (folinate de calcium) augmente l'efficacité du 5FU.
 - les protocoles de chimiothérapie utilisés sont :
 - FOLFIRI : 5FU, acide folinique et irinotécan ;
 - FOLFOX : 5FU, acide folinique et oxaliplatine ;
 - CAPOX : capécitabine plus oxaliplatine ;
 - FOLFIRINOX : 5FU, acide folinique et irinotécan et oxaliplatine.
- **Les thérapies ciblées :**
 - les anti-angiogéniques, qui bloquent la formation de nouveaux vaisseaux dans et autour de la tumeur (bévacizumab, aflibercept et régorafénib) ;
 - les anticorps anti récepteurs de l'*Epidermal Growth Factor* (EGFR) : ils ralentissent la prolifération tumorale (cétuximab et panitumumab). La recherche d'une mutation dans la tumeur des gènes KRAS et NRAS permet de prédire la non réponse à ces traitements. L'indication est réservée aux patients avec une tumeur KRAS et NRAS sauvages (gènes non mutés) ;
 - l'utilisation des thérapies ciblées associées aux chimiothérapies (stratégies avec plusieurs lignes) permet d'obtenir des médianes de survie de 25 à 30 mois chez les patients avec métastases non résécables ;
 - le phénotype MSI/dMMR a émergé comme un facteur prédictif majeur de l'efficacité des inhibiteurs de checkpoints immunitaires (anticorps anti-PD-1 et PDL-1 et anti CTLA4) ; un anticorps anti-PD1, le pembrolizumab a obtenu l'AMM en première ligne métastatique en cas de tumeur MSI/dMMR.

Principales situations de départ en lien avec l'item 301 :

« Tumeurs du côlon et du rectum »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec la prévention	
303. Prévention, dépistage des cancers de l'adulte	En 2018, le cancer colorectal (CCR) était le 3^e cancer de l'homme diagnostiqué en France (après les cancers de la prostate et du poumon) et le 2^e chez la femme (après le cancer du sein). Tous sexes confondus, il est au 4^e rang des cancers les plus fréquents. 43 336 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France en 2018 (23216 chez l'homme, sex-ratio en faveur d'une légère prédominance masculine) : environ 11 % des cas incidents (nouveaux cas de cancers). L'incidence du CCR diminue légèrement depuis 2018. Le programme national de dépistage organisé du CCR s'adresse aux personnes de 50 à 74 ans, à risque moyen de CCR qui sont invités à consulter leur médecin traitant tous les 2 ans pour réaliser un test (immunologique) à la recherche de sang occulte dans les selles avec coloscopie à suivre en cas de test +.
En lien avec le diagnostic de cancer du côlon et du rectum	
Signes cliniques	
207. Ferritine : baisse ou augmentation	La carence martiale est la première cause de l'anémie ferriprive (VGM < 80 fl). L'origine est souvent digestive chez l'homme et la femme ménopausée (origine gynécologique, 1^{ère} cause chez la femme non ménopausée). La ferritine est abaissée en cas de carence martiale et augmentée en cas de syndrome inflammatoire (fréquent dans les cancers). Les troubles du transit sont fréquents au diagnostic de cancer du côlon ou du rectum. La recherche d'une cause organique est systématique devant toute constipation (avant tout sténose colique). La douleur abdominale peut être aiguë en fosse iliaque gauche localisée dans les cas de cancer du côlon gauche avec abcédation, perforation ou d'occlusion. Dans le cadre de tumeurs évoluées, une masse peut être palpable au niveau de la fosse iliaque droite (côlon droit) ou de la fosse iliaque gauche (côlon gauche).
217. Baisse de l'hémoglobine	
1. Constipation	
2. Diarrhée	
10. Méléna/rectorragie	
4. Douleur abdominale	
8. Masse abdominale	
Signes généraux et/ou en rapport avec une extension métastatique	
6. Hépatomégalie	Environ 1/3 des cancers du côlon ou du rectum sont métastatiques au diagnostic. Le plus souvent, il s'agit d'une atteinte métastatique hépatique. Dans le cas de métastases hépatiques, il peut exister une hépatomégalie qui est irrégulière et sensible. La présence d'une adénopathie sus-claviculaire gauche (ganglion de Troisier) correspond à une atteinte métastatique.
16. Adénopathie(s) unique ou multiples	
17. Amaigrissement	
21. Asthénie	

En lien avec le bilan diagnostique du cancer du côlon et du rectum	
231. Demande d'un examen d'imagerie	Le diagnostic repose sur la preuve histologique du cancer qui est obtenue par coloscopie ou plus rarement par ponction transpariétale guidée par le scanner ou l'échographie d'une lésion métastatique (foie le plus souvent). L'adénocarcinome est l'histologie largement prédominante. Au stade métastatique, une analyse moléculaire complémentaire (comprenant au minimum la recherche des mutations de KRAS, NRAS, et BRAF) doit être pratiquée. L'analyse d'une déficience du système MMR (<i>Mismatch Repair</i>) permet de sélectionner les patients pour une analyse génétique constitutionnelle.
232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie	
233. Identifier/reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquences/incidences/injection)	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomo-pathologie	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	
224. Découverte d'une anomalie abdominale à l'examen d'imagerie médicale	
En lien avec la prise en charge thérapeutique	
327. Annonce d'un diagnostic de maladie grave au patient et/ou à sa famille	La stratégie thérapeutique dépend du bilan d'extension, du bilan fonctionnel et de l'âge. Après chirurgie de la tumeur primitive, si la tumeur est localisée, la chimiothérapie adjuvante est indiquée en cas d'envahissement ganglionnaire (N+). La radiothérapie est parfois indiquée en situation pré-opératoire dans les cancers du rectum en association avec la chimiothérapie. La chirurgie des métastases doit toujours être discutée en réunion de concertation pluri-disciplinaire.
254. Prescrire des soins associés à l'initiation d'une chimiothérapie	
297. Consultation du suivi en cancérologie	
337. Identification, prise en soin et suivi d'un patient en situation palliative	

